

Table of Contents

1	OBS – POPolitics (Organisation Breakdown Structure)	4
1.1	0. Contexte	4
1.2	1. Pilotage & Produit	4
1.2.1	Responsable : Samy (Chef de projet / Product Owner).....	4
1.3	2. Backend & Architecture Applicative	4
1.3.1	Responsable : Arthur – Support technique / Tech Lead : Jaures	4
1.4	3. Frontend & UX/UI	5
1.4.1	Responsables : Evilavy, Raphaël – Contribution UX/UI : Samy	5
1.5	4. Data Engineering & Data Science	6
1.5.1	Responsables : Mehdi (ETL / Data Engineering), Chloé (IA / Data Science)	6
1.6	5. Data Lake, Data Warehouse & Datamarts	7
1.6.1	Responsable principal : Mehdi (schémas & flux analytiques)	7
1.7	6. DevOps, Intégration & Déploiement	7
1.7.1	Responsable : Lazare.....	7
1.8	7. Qualité, Tests & Sécurité	8
1.8.1	Responsabilité partagée – Coordination : Samy & Jaures	8
1.9	8. UX/UI & Communication Produit	9
1.9.1	Responsables : Samy, Evilavy, Raphaël.....	9
1.10	9. Synthèse et spécificités.....	9
2	POPolitics – Méthodologie et gestion de projet	10
2.1	1. Objectif du document	10
2.2	2. Méthodologie choisie	10
2.2.1	2.1 Approche globale	10
2.2.2	2.2 Sprints.....	10
2.2.3	2.3 Les 5 cérémonies Scrum.....	11
2.3	3. Outil de gestion de projet.....	12
2.3.1	3.1 Outil utilisé	12
2.3.2	3.2 Bonnes pratiques d'utilisation.....	12
2.3.3	3.3 Suivi de l'avancement.....	13
2.4	4. Lien avec WBS et OBS	13
2.5	5. Jalons clés.....	13

3	POPolitics – Mapping OBS ↔ WBS	13
3.1	1. Principaux lots WBS (niveau 1)	14
3.2	2. Tableau de responsabilités (vue synthétique).....	14
3.3	3. Exemple de mapping détaillé (extrait)	14
3.3.1	3.1 Lot WBS : Plateforme Data & ETL	14
3.3.2	3.2 Lot WBS : Backend Django – Data Service	15
3.3.3	3.3 Lot WBS : Frontend – Portail collectif	15
4	Rapport de recrutement – Projet POPolitics.....	25
4.1	1. Contexte du recrutement	25
4.2	2. Méthodologie d’évaluation	25
4.2.1	Motivation et intérêt pour le projet	25
4.2.2	Compétences techniques	25
4.2.3	Capacité de travail en équipe	25
4.2.4	Polyvalence	25
4.2.5	Engagement dans le projet	26
4.3	3. Analyse des candidatures.....	26
4.4	Lazare.....	26
4.5	Samy	26
4.6	Arthur	26
4.7	Jaures	27
4.8	Alexandre Benoist	27
4.9	Alexandre Vallon	28
4.10	Evilavy	28
4.11	4. Tableau comparatif des profils.....	28
4.12	5. Composition finale de l’équipe	29
4.13	Direction technique	29
4.13.1	Tech Lead	29
4.14	Développement.....	29
4.14.1	Frontend	29
4.14.2	Backend	29
4.15	Infrastructure	30
4.15.1	DevOps.....	30
4.16	Pilotage produit.....	30

4.16.1	Chef de projet / Product Owner	30
4.17	Data	30
4.17.1	IA.....	30
4.17.2	ETL / Data Engineering	30
4.18	6. Justification des choix	30
4.19	Complémentarité des compétences.....	30
4.20	Équilibre technique et organisationnel	30
4.21	Capacité de collaboration	30
4.22	Engagement dans le projet	31
4.23	7. Candidats non retenus	31
5	Team Composition & Skills	31
5.1	1. Justification du choix de l'équipe	31
5.1.1	1.1 Besoins du projet	31
5.1.2	1.2 Arguments professionnels	32
5.2	2. Compétences requises	32
5.2.1	2.1 Gestion de projet.....	32
5.2.2	2.2 Implémentation technique.....	33
5.2.3	2.3 Autres	34
5.3	3. Gap de compétences & plan de montée en compétences	35
5.3.1	Manques identifiés	35
5.3.2	Actions prévues.....	35
6	POPolitics – Plan de communication	36
6.1	1. Introduction	36
6.2	2. Équipe & rôles de communication.....	36
6.3	3. Outils de communication	36
6.4	4. Canaux par type de communication	37
6.5	5. Cérémonies Scrum (rappel)	37
6.6	6. Règles de communication	38
6.6.1	6.1 Règles générales	38
6.6.2	6.2 Revues de code.....	38
6.6.3	6.3 Gestion des désaccords	38
6.7	7. Communication externe	38
6.7.1	7.1 Avec l'école	38

6.7.2	7.2 Comptes rendus de réunion.....	38
6.8	8. Escalade des problèmes	39

1 OBS – POPolitics (Organisation Breakdown Structure)

1.1 0. Contexte

Projet étudiant de Master 2 visant à concevoir une plateforme web POPolitics pour l'analyse de données politiques et citoyennes. L'OBS ci-dessous structure l'organisation de l'équipe en unités de responsabilité, en cohérence avec l'organigramme et le document Team composition & Skills.

1.2 1. Pilotage & Produit

1.2.1 Responsable : Samy (Chef de projet / Product Owner)

- **1.1 Gouvernance du projet**
 - 1.1.1 Définition de la vision produit POPolitics
 - 1.1.2 Animation des réunions d'équipe / comités
 - 1.1.3 Suivi des jalons académiques (livrables, soutenance)
 - **1.2 Gestion de projet & backlog**
 - 1.2.1 Planification globale (roadmap, sprint planning)
 - 1.2.2 Priorisation du backlog fonctionnel
 - 1.2.3 Suivi des tâches (Trello / Notion / GitHub Projects)
 - **1.3 Coordination inter-pôles**
 - 1.3.1 Synchronisation Frontend / Backend / Data / DevOps
 - 1.3.2 Gestion des dépendances entre lots techniques
 - 1.3.3 Arbitrage des charges et disponibilités de l'équipe
-

1.3 2. Backend & Architecture Applicative

1.3.1 Responsable : Arthur – Support technique / Tech Lead : Jaures

- **2.1 Architecture backend**

- 2.1.1 Choix du framework (ex. Django / FastAPI)
 - 2.1.2 Structuration des modules backend (IA Service, Data Service, Auth Service, couches d'API)
 - 2.1.3 Standards de développement et bonnes pratiques
 - **2.2 Développement des APIs**
 - 2.2.1 Conception des endpoints REST exposés par les services (Data, IA, Auth) vers la couche frontend / BFF Next.js
 - 2.2.2 Gestion des accès aux données exposées par les services Data (APIs internes / connecteurs)
 - 2.2.3 Intégration avec les services Data & IA et le service d'authentification (Auth Service / Auth Database), sans gestion directe de la plate-forme data (data lake / datamarts)
 - **2.3 Sécurité & performances backend**
 - 2.3.1 Gestion de l'authentification / autorisation
 - 2.3.2 Validation des entrées et gestion des erreurs
 - 2.3.3 Optimisation des temps de réponse (caching, requêtes)
-

1.4 3. Frontend & UX/UI

1.4.1 Responsables : Evilavy, Raphaël – Contribution UX/UI : Samy

- **3.1 Architecture frontend**
 - 3.1.1 Choix des technologies frontend (Next.js / React, HTML/CSS/JS)
 - 3.1.2 Organisation des vues et composants, avec séparation BFF (Next Server / Server Actions) et Next Client
 - 3.1.3 Intégration du design system POPolitics
- **3.2 Implémentation de l'interface**
 - 3.2.1 Intégration des maquettes UX/UI
 - 3.2.2 Consommation des APIs backend
 - 3.2.3 Gestion des états de chargement / erreurs / feedbacks utilisateurs
- **3.3 Visualisation de données**

- 3.3.1 Choix des bibliothèques de visualisation (graphiques, cartes, etc.)
 - 3.3.2 Conception des dashboards et écrans d'analyse
 - 3.3.3 Optimisation de l'ergonomie et de la lisibilité des données
-

1.5 4. Data Engineering & Data Science

1.5.1 Responsables : Mehdi (ETL / Data Engineering), Chloé (IA / Data Science)

- **4.1 Ingestion & préparation des données**
 - 4.1.1 Conception des pipelines ETL depuis les sources (AN, Sénat, UE) vers la Landing Zone
 - 4.1.2 Gestion des couches DATA BRONZE (raw), DATA SILVER (soft process) et DATA GOLD (ready to ingest)
 - 4.1.3 Choix des formats et emplacements de stockage (Parquet / filesystem / cloud scalable)
 - **4.2 Modélisation & analyse**
 - 4.2.1 Définition des indicateurs et KPI politiques / citoyens
 - 4.2.2 Développement des modèles d'analyse ou de machine learning
 - 4.2.3 Validation des modèles et interprétation des résultats
 - **4.3 Intégration au produit**
 - 4.3.1 Exposition des fonctionnalités data via services / APIs, y compris l'API FastAPI du socle IA vers le backend Django
 - 4.3.2 Collaboration avec le frontend pour la restitution visuelle
 - 4.3.3 Documentation des jeux de données et des modèles
 - **4.4 Orchestration des pipelines**
 - 4.4.1 Conception et configuration des workflows d'orchestration dans Kestra
 - 4.4.2 Supervision, logging et relance des jobs ETL
 - 4.4.3 Coordination avec le pôle DevOps pour l'exécution en environnement contrôlé
-

1.6 5. Data Lake, Data Warehouse & Datamarts

1.6.1 Responsable principal : Mehdi (schémas & flux analytiques)

- **5.1 Conception des couches de stockage**
 - 5.1.1 Modélisation logique des données pour le data lake (Landing Zone BRONZE / SILVER / GOLD) et le data warehouse
 - 5.1.2 Choix de l'architecture de stockage et des technologies (filesystem / cloud, formats Parquet, etc.)
 - 5.1.3 Définition des clés, index et contraintes d'intégrité pour les usages analytiques
 - **5.2 Datamarts analytiques PostgreSQL**
 - 5.2.1 Conception et implémentation des datamarts AN, Sénat, UE et Cross-match dans PostgreSQL
 - 5.2.2 Optimisation des schémas tabulaires pour l'interrogation par les APIs backend
 - 5.2.3 Gestion des évolutions de schémas en fonction des besoins métier
 - **5.3 Administration & accès**
 - 5.3.1 Création et maintenance des environnements de stockage (data lake / data warehouse / datamarts)
 - 5.3.2 Gestion des connexions et performances des requêtes analytiques
 - 5.3.3 Stratégie de sauvegarde minimale (contexte projet étudiant)
-

1.7 6. DevOps, Intégration & Déploiement

1.7.1 Responsable : Lazare

- **6.1 Environnements & outils**
 - 6.1.1 Définition des environnements (dev / démo / éventuellement prod)
 - 6.1.2 Mise en place de la gestion de versions (Git / GitHub)
 - 6.1.3 Standardisation de la configuration locale de l'équipe
- **6.2 Intégration continue (CI)**
 - 6.2.1 Configuration des pipelines CI de base (lint, tests)

- 6.2.2 Vérification automatique des pull requests
 - 6.2.3 Reporting minimal vers l'équipe (statut build/tests)
 - **6.3 Déploiement & hébergement**
 - 6.3.1 Choix de la plateforme d'hébergement (cloud / PaaS) adaptée au projet étudiant
 - 6.3.2 Scripts de déploiement ou fichiers de configuration (Docker, etc.)
 - 6.3.3 Supervision légère et gestion des incidents
 - 6.3.4 Mise en production et supervision des workflows Kestra, des services Django (Data, IA, Auth) et de la stack Next.js
-

1.8 7. Qualité, Tests & Sécurité

1.8.1 Responsabilité partagée – Coordination : Samy & Jaures

- **7.1 Stratégie de test**
 - 7.1.1 Définition des types de tests (unitaires, intégration, tests manuels)
 - 7.1.2 Répartition des responsabilités de test par pôle
 - 7.1.3 Plan de recette avant démonstrations / soutenance
 - **7.2 Mise en œuvre des tests**
 - 7.2.1 Écriture des tests techniques essentiels (backend / data)
 - 7.2.2 Scénarios de tests fonctionnels côté frontend
 - 7.2.3 Suivi des anomalies et corrections
 - **7.3 Sécurité & conformité minimale**
 - 7.3.1 Revue des accès API et des droits utilisateurs
 - 7.3.2 Application des bonnes pratiques de développement sécurisé
 - 7.3.3 Revue de code croisée entre membres de l'équipe
-

1.9 8. UX/UI & Communication Produit

1.9.1 Responsables : Samy, Evilavy, Raphaël

- **8.1 Recherche utilisateur & cadrage UX**
 - 8.1.1 Identification des profils d'utilisateurs cibles
 - 8.1.2 Clarification des besoins d'analyse et de visualisation
 - 8.1.3 Définition des parcours utilisateurs principaux
 - **8.2 Design d'interface**
 - 8.2.1 Création des maquettes et prototypes
 - 8.2.2 Définition des chartes graphiques et composants
 - 8.2.3 Itérations sur la base des retours équipe / encadrants
 - **8.3 Documentation & communication**
 - 8.3.1 Contribution aux supports de présentation du projet
 - 8.3.2 Participation à la rédaction de la documentation fonctionnelle
 - 8.3.3 Mise en cohérence des messages clés (vision POPolitics)
-

1.10 9. Synthèse et spécificités

- Organisation légère et pragmatique : chaque bloc OBS est dimensionné pour être gérable par 1–2 personnes au sein d'une équipe étudiante.
- Polyvalence assumée : certains membres interviennent sur plusieurs blocs (ex. Samy sur pilotage + UX, Mehdi sur data + base de données).
- Priorisation forte : les parties critiques (APIs, frontend, data principale, déploiement minimal) sont couvertes clairement par des responsables identifiés.
- Alignement avec l'organigramme : la hiérarchie de cet OBS reprend les pôles affichés dans l'organigramme (pilotage, backend, frontend, data, DevOps, qualité).
- Séparation claire des couches : plate-forme data (Landing Zone, datamarts PostgreSQL, Kestra), couche backend Django (services Data/IA/Auth) et couche frontend Next.js (BFF, Next Server, Next Client).

2 POPolitics – Méthodologie et gestion de projet

2.1 1. Objectif du document

Ce document décrit la **méthodologie de gestion de projet** retenue pour POPolitics et la manière dont l'équipe organise le suivi des tâches, des livrables et des responsabilités.

2.2 2. Méthodologie choisie

2.2.1 2.1 Approche globale

Le projet POPolitics s'appuie sur un cadre **Scrum adapté** au contexte étudiant :

- Des **sprints à durée adaptée** au rythme d'alternance structurent l'avancement.
- **GitHub Projects** est utilisé comme tableau **Kanban** pour visualiser le flux de travail au quotidien — les deux pratiques coexistent : Scrum cadre les itérations, Kanban visualise l'état des tâches en temps réel.
- La priorisation est guidée par :
 - la valeur fonctionnelle (MoSCoW),
 - la complexité technique (story points),
 - les jalons académiques (livrables, soutenances).

2.2.2 2.2 Sprints

La durée des sprints est **fixe** et alignée sur le rythme d'alternance M2 :

Rythme M2	Durée d'un sprint
Cycle de référence	9 semaines

- Les sprints ont une durée cible de **9 semaines**.
- Les semaines de présentiel (follow-up) sont intégrées dans le sprint en cours ; elles ne créent pas de mini-sprint séparé.
- En fin d'année, le dernier sprint peut être plus court pour s'aligner sur la date de fin du projet.
- Chaque sprint démarre avec un **Sprint Planning** et se clôt avec une **Sprint Review** et une **Sprint Retrospective**.
- Le contenu d'un sprint est sélectionné depuis le **Product Backlog** (liste priorisée de toutes les user stories et tâches du projet).

2.2.2.1 Story points et estimation

L'effort de chaque tâche est estimé en **story points** selon les tailles de T-Shirt et l'échelle de Fibonacci :

Points	Complexité indicative
XXS - 1	Trivial, moins d'1 h de travail
XS - 2	Simple, quelques heures
S - 3	Modéré, une demi-journée
M - 5	Complexe, 1–2 jours
L - 8	Très complexe, nécessite découpage
XL - 13+	Trop large, à découper obligatoirement

2.2.2.2Vélocité

- La **vélocité** correspond au nombre total de story points **complétés** (Definition of Done respectée) sur un sprint.
- Elle est mesurée à chaque fin de sprint et sert de référence pour calibrer le Sprint Planning suivant.
- Elle n'est pas une contrainte rigide mais un indicateur de capacité réelle de l'équipe.

2.2.3 2.3 Les 5 cérémonies Scrum

2.2.3.1Sprint Planning

- **Quand** : début de chaque sprint (jour 1).
- **Durée** : 1 h maximum.
- **Participants** : toute l'équipe ou certains représentants indispensables pour ne pas mobiliser trop de temps d'équipe.
- **Objectif** : sélectionner les items du Product Backlog à intégrer dans le sprint, les estimer en story points si ce n'est pas encore fait, et définir l'objectif du sprint (*Sprint Goal*).
- **Output** : Sprint Backlog validé et Sprint Goal énoncé clairement, jusqu'à la Mise en Production (MEP).

2.2.3.2Daily Standup (asynchrone)

- **Quand** : chaque jour ouvré ou tout les 2-3 jours si taille d'équipe trop importante et daily trop long.
- **Format** : message court dans le canal de l'équipe ou réunion (teams ou présentielle).
- **Structure** : chaque membre répond en quelques lignes à :
 1. Qu'ai-je fait depuis hier ?
 2. Que vais-je faire aujourd'hui ?
 3. Ai-je un blocage ?
- **Durée** : < 5 min par personne.
- **Output** : visibilité quotidienne sur l'avancement et les blocages.

2.2.3.3Affinage du backlog

- **Quand** : en milieu de sprint (autour du jour 7).

- **Durée** : 30min-1h en fonction du nombre de ticket.
- **Participants** : toute l'équipe.
- **Objectif** : préparer les prochains sprints en affinant, découpant et estimant les tickets du Product Backlog pas encore prêts.
- **Output** : items « prêts » (bien définis, estimés, priorisés) pour le prochain Sprint Planning.

2.2.3.4 Sprint Review

- **Quand** : dernier jour du sprint.
- **Durée** : 30–45 min.
- **Participants** : toute l'équipe.
- **Objectif** : démontrer ce qui a été livré pendant le sprint et recueillir des retours.
- **Output** : incrément démontré, Product Backlog ajusté en fonction des retours.

2.2.3.5 Sprint Retrospective

- **Quand** : après la Sprint Review, toujours en fin de sprint.
- **Durée** : 30 min.
- **Participants** : toute l'équipe.
- **Objectif** : améliorer en continu la façon de travailler (processus, communication, outillage).
- **Structure** : 3 questions :
 1. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?
 2. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné ?
 3. Qu'allons-nous améliorer dès le prochain sprint ?
- **Output** : 1 à 3 actions concrètes d'amélioration actées pour le sprint suivant.

NB : Le Sprint Review et le Sprint Retrospective se feront au cours de la même réunion

2.3 3. Outil de gestion de projet

2.3.1 3.1 Outil utilisé

- Outil de gestion de tâches type **GitHub Projects** (Kanban) avec :
 - un **tableau unique POPolitics**,
 - des **colonnes** standard : Todo, In Progress, Code review, Deployable, In pre-production, Done.

2.3.2 3.2 Bonnes pratiques d'utilisation

- Chaque **tâche** correspond à un élément du **WBS** (ou à une sous-tâche associée).
- Chaque carte contient :
 - un titre clair,

- une description courte,
- un lien vers la spécification (WBS / fonctionnalités / exigences),
- le ou les **responsables** (membres OBS).
- Les étiquettes peuvent représenter :
 - le pôle concerné (Data, Backend, Frontend, DevOps, UX),
 - la priorité (Must / Should / Could).

2.3.3 3.3 Suivi de l'avancement

- L'avancement est suivi par :
 - le **nombre de cartes** dans chaque colonne,
 - les dates limites associées aux livrables majeurs,
 - des captures d'écran régulières pour les rapports.

2.4 4. Lien avec WBS et OBS

- Chaque **lot WBS** est décliné en tâches dans l'outil de gestion.
- Chaque tâche est **assignée** à un ou plusieurs membres selon l'OBS (voir document de mapping OBS ↔ WBS).
- Le **chef de projet** (Samy) :
 - contrôle la cohérence backlog ↔ WBS ↔ MoSCoW,
 - arbitre les priorités avec l'équipe,
 - s'assure que les tâches critiques sont bien couvertes par des responsables identifiés.

2.5 5. Jalons clés

Quelques jalons de référence (à adapter selon le planning) :

- Validation de l'architecture globale (plateforme data + backend + frontend).
- Livraison WBS + OBS + MoSCoW.
- Première démonstration interne du **Portail collectif**.
- Première démonstration interne de la **Page personnelle**.
- Livraison du **Plan Qualité** et mise en place des premiers tests.
- Préparation de la **soutenance** (diapositives, scénario de démo).

3 POPolitics – Mapping OBS ↔ WBS

Ce document fait le lien entre : - la **structure organisationnelle** (OBS), - les **lots de travail** définis dans le WBS.

L'objectif est de montrer **qui est responsable de quoi** pour chaque grande brique du projet.

3.1 1. Principaux lots WBS (niveau 1)

Les intitulés ci-dessous correspondent aux grands blocs fonctionnels et techniques du WBS POPolitics.

1. Pilotage & Produit
 2. Plateforme Data & ETL
 3. Datamarts & Analytique
 4. Couche IA & Modèles
 5. Backend Django (Services Data / IA / Auth)
 6. Frontend Next.js (Portail collectif & Page personnelle)
 7. DevOps & Orchestration (Kestra, déploiements)
 8. Qualité, Tests & Sécurité
-

3.2 2. Tableau de responsabilités (vue synthétique)

Lot WBS (niveau 1)	Responsable principal (OBS)	Contributeurs clés (OBS)
1. Pilotage & Produit	Samy (Chef de projet / PO)	Tous les leads techniques (Arthur, Mehdi, Chloé, Lazare, Front)
2. Plateforme Data & ETL	Mehdi	Chloé (IA), Lazare (DevOps)
3. Datamarts & Analytique	Mehdi	Arthur (consommation via APIs), Chloé (besoins analytiques)
4. Couche IA & Modèles	Chloé	Mehdi (données), Arthur (intégration via IA Service)
5. Backend Django (Data / IA / Auth Services)	Arthur	Jaures (support tech), Lazare (déploiement), Chloé (IA)
6. Frontend Next.js (Portail & Page personnelle)	Evilavy & Raphaël	Samy (UX/UI), Arthur (contrats d'API)
7. DevOps & Orchestration (Kestra, déploiements)	Lazare	Mehdi (workflows data), Arthur (services backend)
8. Qualité, Tests & Sécurité	Samy & Jaures	Tous les membres selon leur périmètre

3.3 3. Exemple de mapping détaillé (extrait)

3.3.1 3.1 Lot WBS : Plateforme Data & ETL

- **Tâches principales :**

- Conception pipelines d'ingestion (AN, Sénat, UE).
- Mise en place de la Landing Zone (Bronze / Silver / Gold).
- Orchestration des jobs dans Kestra.
- **Responsable** : Mehdi.
- **Contributeurs** :
 - Chloé (besoins IA sur les données Silver/Gold),
 - Lazare (environnements d'exécution, monitoring).

3.3.2 3.2 Lot WBS : Backend Django – Data Service

- **Tâches principales** :
 - Exposition des datamarts PostgreSQL via des APIs REST.
 - Gestion des contrats d'API avec le frontend.
 - Gestion des erreurs et des performances côté backend.
- **Responsable** : Arthur.
- **Contributeurs** :
 - Mehdi (schémas des datamarts),
 - Evilavy & Raphaël (besoins côté UI),
 - Lazare (déploiement).

3.3.3 3.3 Lot WBS : Frontend – Portail collectif

- **Tâches principales** :
 - Développement des écrans de suivi des votes et tendances.
 - Intégration des visualisations (graphes, tableaux, filtres).
 - Intégration avec les APIs backend.
- **Responsables** : Evilavy & Raphaël.
- **Contributeurs** :
 - Samy (priorisation fonctionnelle, UX),
 - Arthur (contrats d'API et endpoints).

Ce document peut être complété avec d'autres lots WBS détaillés, de façon similaire, si nécessaire.

GRILLE D'EVALUATION

Notation suggérée :

1 = insuffisant · 2 = fragile · 3 = correct · 4 = solide · 5 = excellent
(pondération indiquée si tu veux calculer un score global)

1. Compétences techniques backend

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
Langage	Maîtrise d'au moins un langage	Syntaxe, bonnes	/5

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
backend	(Python / Node / Java...)	pratiques, clarté	
Logique métier	Capacité à structurer des règles métier	Séparation des responsabilités	/5
Conception d'API	REST / GraphQL	Routes claires, statuts HTTP, versioning	/5
Bases de données	SQL / NoSQL	Modélisation, choix cohérents	/5
Qualité du code	Lisibilité, organisation	Nommage, modularité, tests	/5

- As-tu déjà travaillé sur un projet backend ?
- Quel était ton rôle exact dans ce projet ? Quelles parties as-tu développées ?

2. Fiabilité, qualité

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
Gestion des erreurs	Robustesse	Messages clairs, cas limites	/5
Sensibilité sécurité	Réflexes de base	Données sensibles, prudence	/5
Stabilité	Comportement attendu	Évite les crashes, tests simples	/5

- Y a-t-il des données ou des actions auxquelles tu fais plus attention ?
- As-tu déjà dû corriger un bug important ?

3. Profil, posture & motivation

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
Autonomie	Capacité à avancer	Recherche, compréhension	/5
Prise de recul	Capacité à analyser	Ce qui a bien/mal fonctionné	/5
Motivation projet	Intérêt pour POPolitics	Sens, impact citoyen	/5

- Qu'est-ce qui te plaît dans le développement backend ?
- Qu'est-ce qui t'intéresse dans le projet POPolitics ?

GRILLE D'EVALUATION

Notation suggérée

1 = insuffisant · 2 = fragile · 3 = correct · 4 = solide · 5 = excellent

1. Compétences techniques frontend

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
HTML / CSS	Bases solides	Sémantique, responsive, layout	/5
JavaScript	Maîtrise du langage	États, événements, async	/5
Framework front	React / Vue / Angular	Composants, props, state	/5
Intégration API	Communication backend	Fetch, gestion erreurs	/5
Performance front	Optimisation	Lazy loading, bundle	/5

- Peux-tu montrer ou décrire une interface que tu as réalisée ?
- À quoi servait-elle ? Pour qui était-elle faite ?

2. UX / UI & design d'interfaces

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
Intégration des maquettes	Fidélité & adaptation	Respect design, pragmatisme	/5
Parcours utilisateur	Clarté et logique	Hiérarchie, feedback	/5
Lisibilité & pédagogie	Compréhension des infos	Simplification, priorisation	/5
Cohérence visuelle	Design system	Couleurs, typographie	/5
Sens utilisateur	Empathie UX	Justification des choix	/5

- À quoi fais-tu attention quand tu finalises une interface ?
- Qu'est-ce qui t'agace dans une mauvaise interface ?

3. Visualisation de données

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
Choix des graphiques	Pertinence	Graphique adapté au message	/5
Outils de dataviz	D3, Chart.js, etc.	Usage raisonné	/5
Interactions	UX data	Tooltips, filtres, hover	/5

- As-tu déjà créé une interface avec de la dataviz ?

- Comment as-tu choisi les types de graphiques ? Intérêt pour l'UX data ?

4. Profil, posture & motivation

- Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet Popolitics ?

GRILLE D'EVALUATION

Notation suggérée :

1 = insuffisant · 2 = fragile · 3 = correct · 4 = solide · 5 = excellent
(pondération indiquée si tu veux calculer un score global)

1. Architecture applicative & vision globale – Tech Lead

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
Compréhension des architectures web	Vision end-to-end	Front ↔ Backend ↔ Data	/5
Structuration du projet	Organisation des modules	Clean architecture, layers	/5
Évolutivité & maintenabilité	Anticipation du futur	Scalabilité, refactor	/5
Choix techniques	Capacité à argumenter	Avantages / limites	/5
Flux inter-systèmes	Backend ↔ Data & IA	APIs, events, pipelines	/5
Robustesse	Gestion des erreurs	Logs, exceptions, fallback	/5

- As-tu déjà participé à l'élaboration d'un projet end-to-end ? Quel était ton rôle ?
- Sur quels modules es-tu intervenu ?
- Qu'est-ce que tu as le + apprécié ?
- Qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes ?
- Si tu devais refaire ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment ?

2. Sécurité applicative & architecture (15 %)

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
Principes de base sécurité	Culture générale	AuthN/AuthZ, OWASP Top 10	/5
Sécurité des API	Bonnes pratiques	JWT, OAuth, rate limiting	/5

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
Protection des données	Données sensibles	Hash, chiffrement, RGPD	/5
Sécurité architecture	Vision globale	Moindre privilège, isolation	/5
Gestion des erreurs & logs	Sécurité opérationnelle	Pas de leak d'infos	/5
- As-tu déjà assuré le module cybersécu d'une appli ? - As-tu des notions de RGPD / Protection des données ?			

3. Profil, posture & motivation

Critère	Ce que tu évalues	Indices attendus	Note
Appétence architecture	Intérêt réel	Curiosité, références	/5
Prise de recul	Maturité technique	"Pourquoi" plutôt que "comment"	/5
Motivation projet	Intérêt pour l'impact citoyen		
Qu'est-ce qui te motive dans Popolitics ?			

Tech Lead

Mission principale

Le/la Tech Lead aide à structurer et faire avancer le projet POPolitics dans sa globalité. Il/elle participe au développement (backend, frontend, parfois devops) tout en veillant à la cohérence technique, aux bons choix d'architecture et à la bonne communication entre les pôles du projet.

Ce que tu feras

- Participer au développement du projet (backend, front et un peu de devops selon les besoins)
- Réfléchir à l'architecture globale de l'application
- Aider à choisir les technologies, outils et bonnes pratiques
- Veiller à ce que le code reste propre, compréhensible et cohérent
- Aider les autres membres de l'équipe sur les sujets techniques
- Documenter simplement le fonctionnement et les choix du projet

- Aider à mettre en place de bonnes pratiques de sécurité côté front, back et déploiement
- Vérifier la cohérence entre les besoins fonctionnels et la solution technique proposée

Ce qu'on attend de toi

- Être à l'aise avec le développement web en général (front et/ou back)
- Comprendre comment fonctionne une application web de bout en bout
- Avoir des bases en APIs, bases de données et déploiement
- Aimer structurer un projet et prendre du recul sur les choix techniques
- Avoir envie d'aider, d'expliquer et de travailler en équipe

Ce que tu vas apporter au projet

- Une vision technique globale et cohérente
- Des choix techniques clairs et adaptés au projet
- Un code plus lisible et plus facile à maintenir
- Une meilleure coordination technique dans l'équipe

Profil recherché

- Étudiant(e) avec une bonne culture technique générale
- À l'aise pour prendre un rôle de référent technique sans hiérarchie
- Curieux(se), polyvalent(e) et impliqué(e)
- Intéressé(e) par les projets à impact citoyen

Développeur Backend

Mission principale

Le/la Développeur Backend participe à la construction du cœur technique de POpolitics. Il/elle développe les fonctionnalités côté serveur et contribue à une application fiable, cohérente et bien structurée, en lien avec le front-end et la partie Data / IA.

Ce que tu feras

- Développer les fonctionnalités backend de l'application
- Concevoir et implémenter des APIs (logique métier, accès aux données)
- Travailler avec les bases de données du projet

- Collaborer avec l'équipe front pour assurer une bonne intégration
- Appliquer les bonnes pratiques de code et de sécurité
- Participer aux choix techniques et aux discussions d'architecture
- Documenter simplement ce que tu développes

Ce qu'on attend de toi

- Être à l'aise en développement backend (Python, Node.js, Java ou autre)
- Comprendre le fonctionnement des APIs et des bases de données
- Avoir une vision globale d'une application web
- Être attentif(ve) à la qualité et à la lisibilité du code
- Avoir envie de travailler en équipe et d'apprendre

Ce que tu vas apporter au projet

- Des fonctionnalités backend fiables et bien pensées
- Des APIs claires et faciles à utiliser
- Un code maintenable et compréhensible
- Une contribution active à l'avancement du projet

Profil recherché

- Étudiant(e) avec un bon niveau en backend
- Curieux(se), impliqué(e) et motivé(e)
- À l'aise pour travailler en équipe sur un projet commun
- Intéressé(e) par les projets à impact citoyen

Développeur Frontend — UX/UI Designer

Mission principale

Le Développeur Frontend – UX/UI Designer est responsable du **développement des interfaces utilisateurs**, en veillant à leur **lisibilité, accessibilité et pédagogie**, à partir de données politiques complexes.

Ce que tu feras

- Développer les interfaces web de l'application
- Intégrer les maquettes UX/UI dans le code
- Concevoir des parcours utilisateurs clairs et intuitifs
- Travailler la visualisation de données (graphiques, interactions)
- Garantir la cohérence visuelle et ergonomique
- Optimiser les performances front-end

Ce qu'on attends de toi

- Développement front-end (HTML, CSS, JavaScript)
- Frameworks front (React, Vue, Angular ou équivalent)
- Sensibilité UX/UI et design d'interfaces
- Bases en data visualisation (D3, Chart.js, etc.)
- Souci de l'accessibilité et de la clarté

Ce que tu vas apporter au projet

- Interfaces fonctionnelles et responsive
- Intégration complète avec les API backend
- Composants UI réutilisables
- Améliorations continues de l'expérience utilisateur

Profil recherché

- Étudiant(e) développeur(se) frontend
- Appétence forte pour le design et l'UX
- Capacité à vulgariser l'information par l'interface
- Sens du détail et de l'utilisateur final

DevOps

Mission principale

Le/la DevOps aide à mettre en place et maintenir l'infrastructure technique du projet POPolitics.

Il/elle s'assure que l'application peut être **déployée, testée et mise à jour facilement**, tout en garantissant la **stabilité, la sécurité et la performance** de la plateforme.

Ce que tu feras

- Mettre en place l'environnement technique du projet (hébergement, serveurs, services et automatiser les déploiements de l'application)
- Mettre en place des pipelines CI/CD pour faciliter les tests et les mises en production et gérer l'infrastructure et les environnements (dev, test, production)
- Aider l'équipe à comprendre comment déployer et tester leurs développements

- Surveiller la performance et la stabilité de l'application et participer à la mise en place des bonnes pratiques de sécurité et d'accès
- Documenter simplement l'infrastructure et les procédures de déploiement et travailler avec les équipes backend, frontend et data pour faciliter l'intégration technique

Ce qu'on attend de toi

- Avoir des bases en infrastructure web et en déploiement d'applications
- Comprendre comment fonctionne une application web en production
- Connaître les principes de CI/CD et d'automatisation
- Avoir des bases sur les environnements cloud ou serveurs
- Aimer structurer, automatiser et fiabiliser les processus techniques

Ce que tu vas apporter au projet

- Une application plus simple à déployer et à maintenir
- Une infrastructure plus stable et sécurisée
- Des mises à jour plus rapides et plus fiables
- Une meilleure collaboration entre les équipes techniques

Profil recherché

- Étudiant(e) intéressé(e) par l'infrastructure et les outils DevOps
- Curieux(se) des technologies cloud et d'automatisation
- Organisé(e) et rigoureux(se)
- À l'aise pour travailler avec plusieurs profils techniques

Product Owner

Mission principale

Le/la Product Owner est responsable de la **vision produit du projet POPolitics**. Il/elle s'assure que le produit développé correspond bien aux **besoins des utilisateurs** et aux **objectifs du projet**, en priorisant les fonctionnalités et en coordonnant le travail avec les équipes techniques.

Ce que tu feras

- Définir la vision et les objectifs du produit et identifier les besoins des utilisateurs et les transformer en fonctionnalités
- Prioriser les tâches, les évolutions du produit et rédiger, structurer les user stories ou besoins fonctionnels
- Travailler avec les équipes front, backend et data pour clarifier les besoins et aider à organiser le travail et les priorités du projet
- Vérifier que les fonctionnalités développées correspondent bien aux attentes et participer à la réflexion sur l'évolution du produit
- Documenter les décisions fonctionnelles du projet

Ce qu'on attend de toi

- Aimer réfléchir à l'expérience utilisateur et à l'utilité du produit
- Être capable de transformer un besoin en fonctionnalité concrète
- Avoir un bon sens de la communication avec les équipes techniques
- Aimer comprendre les problématiques des utilisateurs
- Être capable de prendre du recul sur le produit et savoir organiser et prioriser des idées

Ce que tu vas apporter au projet

- Une vision claire de ce que le produit doit devenir
- Des priorités bien définies pour l'équipe
- Un produit plus utile et plus cohérent pour les utilisateurs
- Une meilleure coordination entre les besoins et le développement

Profil recherché

- Étudiant(e) intéressé(e) par les produits numériques et leur conception
- À l'aise pour organiser des idées et structurer un projet
- Curieux(se) des usages et des besoins utilisateurs
- Bon communicant, capable de faire le lien entre vision et technique

4 Rapport de recrutement – Projet POPolitics

4.1 1. Contexte du recrutement

Dans le cadre du développement du projet **POPolitics**, une phase de recrutement a été organisée afin de constituer une équipe pluridisciplinaire capable de répondre aux différents besoins techniques et organisationnels du projet.

L'objectif était de réunir des profils complémentaires permettant de structurer une équipe autour de plusieurs domaines clés :

- développement **Frontend**
- développement **Backend**
- **Data / Intelligence Artificielle**
- **Infrastructure / DevOps**
- **Pilotage produit**

Le processus de recrutement visait également à constituer une équipe capable de collaborer efficacement sur un projet technique complexe, en recherchant un équilibre entre **compétences techniques, motivation et capacité à travailler en équipe**.

4.2 2. Méthodologie d'évaluation

Les candidats ont été rencontrés et évalués selon plusieurs critères.

4.2.1 Motivation et intérêt pour le projet

Évaluation de la capacité du candidat à comprendre les enjeux du projet et à se projeter dans son développement.

4.2.2 Compétences techniques

Analyse du niveau de maîtrise des technologies nécessaires au développement de la solution.

4.2.3 Capacité de travail en équipe

Facilité à collaborer, communiquer et s'intégrer dans une équipe projet.

4.2.4 Polyvalence

Capacité à intervenir sur plusieurs aspects du projet ou à comprendre différents domaines techniques.

4.2.5 Engagement dans le projet

Priorité accordée au projet POPolitics par rapport à d'autres candidatures ou projets.

4.3 3. Analyse des candidatures

4.4 Lazare

- Intérêt pour le projet : +++
- Travail en groupe : +++
- Profil polyvalent pouvant intervenir sur plusieurs postes

Lazare présente un profil stable et collaboratif, particulièrement adapté à un rôle lié à **l'infrastructure et au support technique de l'équipe**.

4.5 Samy

- Orientation : Frontend / UX-UI
- Compétences UX/UI : +++
- Travail en groupe : ++++
- Capacités transverses
- Technologies proches de celles utilisées par Raphaël

Samy possède de bonnes compétences relationnelles et organisationnelles, adaptées à un rôle de **coordination et de structuration du produit**.

4.6 Arthur

- Orientation : Frontend / Full Stack / DevOps
- Intérêt pour le projet : +++
- Compétences UX/UI : ++++
- Niveau technique : ++++

- Kotlin
- Sécurité et gestion de version : +++
- Dataviz : ++
- Animation 3D
- Travail en équipe : ++++
- Motivation : ++++

Arthur présente un **profil technique très complet et polyvalent**, avec une forte motivation pour le projet.

Il avait également candidaté dans une autre équipe mais a indiqué **préférer rejoindre notre projet**.

4.7 Jaures

- Poste envisagé : Tech Lead / Backend
- Travail en équipe : ++++
- Capacité d'architecture : +++
- Python
- Expérience avec **API et Machine Learning**

Jaures possède un profil particulièrement adapté à un rôle de **réfèrent technique et de structuration de l'architecture du projet**.

4.8 Alexandre Benoist

- Orientation : Backend
- Connaissances Frontend
- Compétences sur différents frameworks et langages
- Intérêt pour le projet : ++

Profil technique intéressant mais avec un niveau d'engagement légèrement inférieur à certains autres candidats.

4.9 Alexandre Vallon

- Orientation : Backend / Frontend
- Backend : Django
- Frontend : Angular
- Travail en équipe : ++++
- Candidature partagée avec le projet **Tides (50/50)**

Profil technique solide mais disponibilité partagée entre plusieurs projets.

4.10 Evilavy

- Orientation : Frontend
- Stack frontend complète : ++++
- Notions de backend
- Sensibilité UX/UI : ++++
- Intérêt pour le projet : +++
- Motivation à s'impliquer dans le projet

Evilavy a également candidaté sur **Tides et Triply**, mais a indiqué **donner la priorité à notre projet**.

Profil particulièrement adapté au **développement frontend et à l'expérience utilisateur**.

4.11 4. Tableau comparatif des profils

Candidat	Orientation	Technique	Travail équipe	Motivation projet	Particularité s
----------	-------------	-----------	-------------------	----------------------	--------------------

Candidat	Orientation	Technique	Travail équipe	Motivation projet	Particularité s
Lazare	DevOps / Infra	++	+++	+++	Profil polyvalent
Samy	Front / UX	+++	++++	+++	Capacités transverses
Arthur	Full Stack	++++	++++	++++	Profil très technique
Jaures	Backend / Lead	+++	++++	+++	Architecture / API / ML
A. Benoist	Backend	+++	++	++	Connaissanc es front
A. Vallon	Backend / Front	+++	++++	++	Django / Angular
Evilavy	Frontend	++++	+++	+++	Forte sensibilité UX/UI

4.12 5. Composition finale de l'équipe

Suite à l'analyse des candidatures, l'équipe suivante a été retenue.

4.13 Direction technique

4.13.1 Tech Lead

- Jaures
-

4.14 Développement

4.14.1 Frontend

- Evilavy
- Raphaël

4.14.2 Backend

- Arthur
-

4.15 Infrastructure

4.15.1 DevOps

- Lazare
-

4.16 Pilotage produit

4.16.1 Chef de projet / Product Owner

- Samy
-

4.17 Data

4.17.1 IA

- Chloé

4.17.2 ETL / Data Engineering

- Mehdi
-

4.18 6. Justification des choix

La composition finale de l'équipe repose sur plusieurs principes.

4.19 Complémentarité des compétences

L'équipe couvre l'ensemble des domaines nécessaires :

- développement frontend
- développement backend
- infrastructure
- data et intelligence artificielle
- pilotage produit

4.20 Équilibre technique et organisationnel

La présence d'un **Tech Lead**, d'un **DevOps** et d'un **Product Owner** permet de structurer efficacement le projet et de clarifier les responsabilités.

4.21 Capacité de collaboration

Les profils retenus présentent une bonne capacité à travailler en équipe et à communiquer entre les différents pôles techniques.

4.22 Engagement dans le projet

Les candidats sélectionnés ont démontré une motivation réelle pour s'investir dans le projet POPolitics.

4.23 7. Candidats non retenus

Les candidats suivants n'ont pas été retenus dans la composition finale de l'équipe :

- Alexandre Vallon
- Alexandre Benoist

Bien que leurs profils soient intéressants, la sélection finale a privilégié **la cohérence globale de l'équipe, la complémentarité des compétences et l'engagement dans le projet.**

5 Team Composition & Skills

5.1 1. Justification du choix de l'équipe

5.1.1 1.1 Besoins du projet

- **Type de solution :**
Plateforme web permettant d'exploiter, visualiser et analyser des données politiques et citoyennes.
- **Technologies envisagées :**
 - Frontend : HTML, CSS, JavaScript / framework frontend
 - Backend : Python (API)
 - Data : pipelines ETL et modèles IA
 - Base de données : base relationnelle ou data warehouse
 - Infrastructure : déploiement cloud / CI-CD
- **Contraintes (délai, complexité, etc.) :**
 - Développement dans un cadre académique avec un temps limité
 - Coordination entre plusieurs pôles techniques

- Besoin de structurer un projet complet (frontend, backend, data, IA, infrastructure)
-

5.1.2 1.2 Arguments professionnels

- **Complémentarité des compétences :**

L'équipe a été construite pour couvrir les différents besoins techniques du projet :

- Frontend et UX/UI pour l'interface utilisateur
- Backend pour la logique applicative et les APIs
- Data / IA pour l'analyse et le traitement des données
- DevOps pour l'infrastructure et le déploiement
- Gestion produit pour coordonner les développements

- **Expériences passées :**

Certains membres ont déjà travaillé sur :

- développement d'API
- projets Python et data
- UX/UI et développement frontend
- architecture technique

- **Disponibilités :**

Les membres sélectionnés ont montré une motivation forte et une volonté de s'investir prioritairement dans le projet POPolitics.

- **Adéquation avec les besoins du projet :**

La structure de l'équipe permet d'assurer :

- une organisation technique claire
 - une répartition des responsabilités
 - une bonne communication entre les pôles.
-

5.2 2. Compétences requises

5.2.1 2.1 Gestion de projet

Responsable : **Samy (Chef de projet / Product Owner)**

Compétences nécessaires :

- Planification du projet
- Organisation des tâches

- Priorisation des fonctionnalités
- Coordination entre les équipes techniques

Outils envisagés :

- Trello / Notion / Planner
 - GitHub Projects
 - Suivi des issues
 - Kanban ou backlog produit
-

5.2.2 2.2 Implémentation technique

5.2.2.1 Backend

Responsable : **Arthur**

Support technique : **Jaures (Tech Lead)**

Compétences :

- Développement d'API
 - Python
 - Framework backend (ex : Django / FastAPI)
 - Gestion des accès aux données
 - Intégration avec les services data et IA
-

5.2.2.2 Frontend

Responsables :

- **Evilavy**
- **Raphaël**

Compétences :

- HTML / CSS / JavaScript
 - intégration UI
 - consommation d'API
 - optimisation de l'expérience utilisateur
 - gestion de l'interface et visualisation des données
-

5.2.2.3 Base de données / Data

Responsables :

- **Mehdi (ETL / Data engineering)**
- **Chloé (IA / Data science)**

Compétences :

- conception de pipelines ETL
 - préparation des données
 - stockage et structuration des données
 - modèles d'analyse ou de machine learning
 - exploitation des données pour le produit
-

5.2.2.4 DevOps / déploiement

Responsable : **Lazare**

Compétences :

- gestion des environnements (dev / prod)
 - automatisation des déploiements
 - CI/CD
 - gestion de l'infrastructure
 - monitoring et stabilité de l'application
-

5.2.3 2.3 Autres

5.2.3.1 UX/UI

Responsables :

- **Samy**
- **Evilavy**
- **Raphaël**

Compétences :

- conception de l'interface
 - ergonomie
 - expérience utilisateur
 - cohérence visuelle de la plateforme
-

5.2.3.2 Tests

Responsabilités partagées dans l'équipe :

- tests des fonctionnalités
 - validation des développements
 - vérification des intégrations entre les modules
-

5.2.3.3 Sécurité

Responsabilités :

- validation des accès API
 - gestion des droits
 - bonnes pratiques de développement sécurisé
 - revue de code
-

5.3 3. Gap de compétences & plan de montée en compétences

5.3.1 Manques identifiés

- structuration complète d'un projet full-stack
 - mise en place d'une architecture DevOps
 - intégration entre data, backend et frontend
 - gestion de pipelines data et IA dans une application
-

5.3.2 Actions prévues

Pour combler ces écarts :

- consultation de **documentations techniques**
- réalisation de **proof of concept (POC)**
- partage de ressources et tutoriels entre membres
- travail collaboratif et entraide dans l'équipe
- mise en place d'une documentation projet

Ces actions permettront à l'équipe de **monter en compétences progressivement tout en développant le projet.**

6 POPolitics – Plan de communication

6.1 1. Introduction

Ce document décrit les règles et outils de communication de l'équipe POPolitics, en complément de la [Méthodologie de gestion de projet](#). Il couvre la communication interne (entre membres) et externe (avec l'école et les parties prenantes).

6.2 2. Équipe & rôles de communication

Membre	Rôle	Responsabilité communication
Samy	Chef de projet / Product Owner / UX-UI	Animation des cérémonies Scrum, point de contact principal avec l'école
Jaures	Tech Lead	Coordination technique inter-pôles, arbitrage des décisions d'architecture
Arthur	Développeur Backend	Communication pôle Backend
Evilavy	Frontend / UX-UI	Communication pôle Frontend
Raphaël	Frontend / UX-UI	Communication pôle Frontend
Mehdi	Data Engineer	Communication pôle Data
Chloé	Data Scientist / IA	Communication pôle Data / IA
Lazare	DevOps	Communication pôle Infrastructure

6.3 3. Outils de communication

Outil	Usage	Audience
Discord / Slack	Communication quotidienne, daily asynchrone, alertes rapides	Toute l'équipe
GitHub Projects	Suivi des tâches, commentaires sur les issues, revues de PR	Toute l'équipe

Outil	Usage	Audience
GitHub (Issues / PR)	Discussion technique sur le code, revues, décisions liées aux tickets	Développeurs
Google Meet / Teams	Cérémonies Scrum (Sprint Planning, Review, Retro), réunions ad hoc	Toute l'équipe
Email	Communication officielle avec l'école, documents formels	Samy (+ membres concernés)
Google Drive / Notion	Partage de documents, comptes rendus de réunion	Toute l'équipe

6.4 4. Canaux par type de communication

Type de message	Canal	Délai de réponse attendu
Question rapide / blocage	Canal Discord principal	< 2 heures en journée
Daily standup (asynchrone)	Canal Discord #daily	Chaque matin avant 10h
Décision technique importante	Issue GitHub + mention en Discord	Réponse sous 24h
Revue de code (PR)	GitHub Pull Request	Sous 24–48h
Alerte critique (bug bloquant, pipeline down)	Canal Discord #alertes + message direct	< 1 heure
Communication avec l'école	Email	Selon délais de l'institution

6.5 5. Cérémonies Scrum (rappel)

Les cérémonies sont décrites en détail dans la [Méthodologie](#). Récapitulatif :

Cérémonie	Fréquence	Durée	Animateur
Sprint Planning	Début de chaque sprint	1h max	Samy (PO)
Daily Standup	Chaque jour ouvré (asynchrone)	< 5 min/membre	Chaque membre
Affinage du backlog	Milieu de sprint	30–60 min	Samy + Jaures
Sprint Review	Fin de sprint	30–45 min	Samy (PO)
Sprint Retrospective	Après la Review	30 min	Toute l'équipe

Format du daily asynchrone (message dans #daily) :

Fait : [ce que j'ai accompli]
En cours : [ce que je fais aujourd'hui]
Blocage : [rien / description du problème]

6.6 6. Règles de communication

6.6.1 6.1 Règles générales

- Toute décision technique structurante est **documentée par écrit** (issue GitHub ou compte rendu), pas de décision uniquement à l'oral.
- Les absences prévisibles (maladie, contrainte entreprise) sont **signalées dès que possible** dans le canal Discord.
- Les blocages non résolus en 24h sont remontés au Tech Lead (Jaures) ou au PO (Samy).
- Le canal Discord principal reste **professionnel**, les discussions hors-sujet ont leur propre canal.

6.6.2 6.2 Revues de code

- Toute PR doit être relue par **au moins un autre membre** avant merge.
- Le reviewer doit laisser un commentaire explicite même si la PR est approuvée sans modification.
- Une PR en attente de review depuis plus de **48h** est relancée en Discord.

6.6.3 6.3 Gestion des désaccords

1. Discussion directe entre les membres concernés (Discord ou appel).
 2. Si non résolu : arbitrage par le Tech Lead (Jaures) pour les sujets techniques, par le PO (Samy) pour les sujets de priorité produit.
 3. La décision finale est consignée dans une issue GitHub ou un compte rendu.
-

6.7 7. Communication externe

6.7.1 7.1 Avec l'école

- Points de contact : **Samy, Mehdi et Raphaël**.
- Toute communication officielle (email, livrables) passe par l'un d'eux ou est validée par eux avant envoi.
- Les livrables académiques sont déposés avec un délai de **48h de marge** avant la deadline pour permettre une relecture collective.

6.7.2 7.2 Comptes rendus de réunion

- Chaque Sprint Review et Sprint Retrospective donne lieu à un **compte rendu court** (5–10 lignes) partagé dans Google Drive / Notion.

- Structure minimale d'un compte rendu :
 - Date, participants
 - Ce qui a été livré (Review)
 - Ce qui s'est bien passé / moins bien (Retro)
 - Actions décidées (1 à 3 max, avec responsable et délai)

6.8 8. Escalade des problèmes

Niveau	Situation	Action
1 – Individuel	Blocage technique personnel	Daily standup + message Discord
2 – Pôle	Blocage impactant un pôle entier	Réunion de pôle + alerte Jaures
3 – Projet	Risque sur un livrable ou le planning	Réunion d'urgence toute l'équipe + PO (Samy)
4 – Externe	Impact sur les livrables académiques	Communication avec l'école via Samy, Mehdi ou Raphaël